

Этапы развития ЭСПУ

Системы ЧПУ первого поколения

Системы ЧПУ первого поколения имели элементную базу на дискретных полупроводниковых элементах (транзисторах). Ввод программы в этих системах осуществлялся на магнитной ленте в унитарном коде или в фазовом виде. Моделями устройств ЧПУ первого поколения являются ПРС1-58, ПРС-3К, К-4МИ. В то же время в устройствах ЧПУ первого поколения К2П-67, КЗП-68, УМС-2 ввод программы осуществлялся уже на пятидорожечной перфоленте (код БЦК-5).

Первое поколение станков с ЧПУ (рисунок 1) в СССР было создано на базе серийно выпускаемых универсальных станков, промышленный выпуск их начался в 1959 г. От базовых моделей станки с ЧПУ отличались только автоматизацией привода подач: устанавливались шаговые электрогидравлические или гидравлические приводы, безазорные редукторы, винт-гайки качения. Устройство ЧПУ, выполненное на электронных лампах, давало возможность получать необходимые размеры обрабатываемой заготовки при регулируемой подаче.

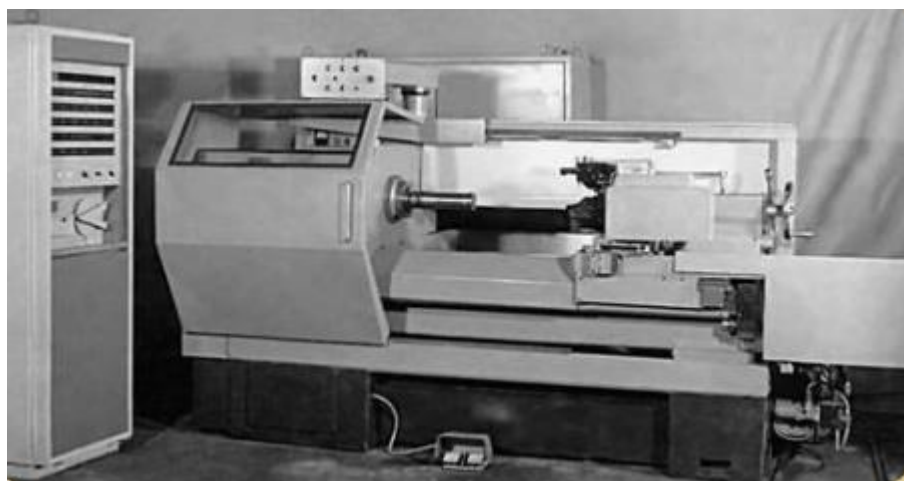


Рисунок 1 – Первое поколение систем с ЧПУ

Системы ЧПУ второго поколения

Системы ЧПУ второго поколения (рисунок 2) имели элементную базу малой (серия 155) и средней (серия 176) степени интеграции, с помощью которых осуществлялась схемная реализация алгоритмов управления. К моделям устройств ЧПУ второго поколения можно отнести Н22, НЗЗ, Н55, П-33, «Размер 2». В устройствах ЧПУ второго поколения Н22, НЗЗ ввод программы осуществлялся на восьмидорожечной перфоленте (код ISO 7).

Для станков с ЧПУ второго поколения характерно применение систем управления, выполненных на полупроводниковых приборах. Такие системы могли изменять в автоматическом цикле не только подачи, но и частоту вращения

шпинделя, давать технологические команды на автоматическую смену инструмента, подачу СОЖ, зажим детали и т. д.

Высокая стоимость этих систем сделала нерентабельным применение их на универсальных станках с малой степенью автоматизации. Поэтому были созданы модели станков, имеющие устройства автоматической смены инструмента, автоматические коробки скоростей (АКС) и т. д. Одновременно широко велась разработка методов автоматического программирования и необходимого математического обеспечения. В этот же период выяснилось, что моральное старение устройств ЧПУ наступает в 2-2,5 раза быстрее, чем станков.

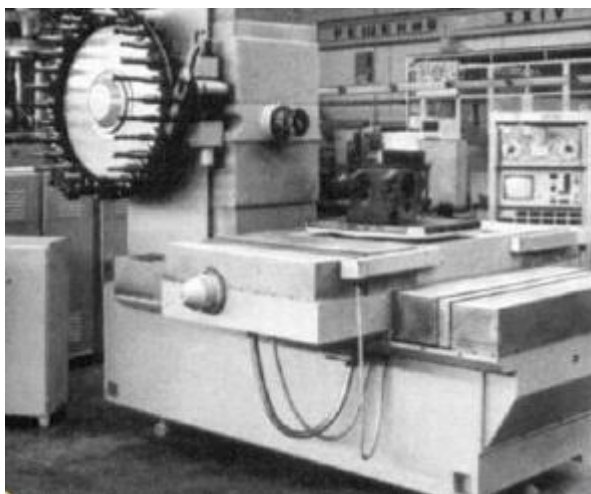


Рисунок 2 – Второе поколение систем с ЧПУ

Системы ЧПУ третьего поколения

Третий этап развития станков с ЧПУ характеризуется качественным изменением системы ЧПУ. Для управления станками используют малые ЭВМ (мини-ЭВМ). Это дает возможность выпускать станки с очень высоким уровнем автоматизации, усложненной конструкции с широкими технологическими возможностями - многоцелевые станки. Станки с ЧПУ komponуют в автоматизированные участки с управлением от ЭВМ. При широком использовании промышленных роботов на этих участках становится возможной «безлюдная» технология.

Системы ЧПУ третьего поколения (рисунок 3) создавались на базе микроЭВМ («Электроника-60», «Электроника НЦ-03» и др.), БИС (серия 589 и др.). Эти системы ЧПУ имели расширенные технологические возможности, осуществлялась программная реализация алгоритмов управления.

К моделям устройств ЧПУ третьего поколения можно отнести 15МП, «Размер 4М», 2С42, 2С85, 2У32, 2МЧЗ, «Электронику НЦ-31». В устройствах ЧПУ третьего поколения ввод программы осуществлялся как на перфоленте, так и с помощью клавиатуры. Системы ЧПУ начинают оснащаться дисплейно-диалоговыми системами задания УП с графическим отображением детали на экране. Появляются оперативные системы ЧПУ, на которых программирование простых деталей может осуществляться непосредственно на станке с использованием типовых циклов.



Рисунок 3 – Третье поколение систем с ЧПУ

Устройства ЧПУ третьего поколения (системы CNC) имеют встроенный микропроцессор. Это позволяет:

1 вместо аппаратного обеспечения функций системы управления использовать программное обеспечение;

2 реализовать более гибкий процесс программирования (ввод программы с клавиатуры, подготовка программы при изготовлении первой детали);

3 использовать дисплей и режим диалога;

4 использовать как программноноситель не только перфоленту, но и компакт-кассеты, диски с памятью и др.;

5 значительно расширить функции системы управления:

- реализовать типовые диагностические программы,
- организовать поиск неисправностей,
- осуществить оптимизацию технологических процессов,
- коррекцию параметров,
- оперативное планирование,
- информирование оператора о состоянии системы,
- давать рекомендации оператору о необходимых действиях для поддержания работоспособности и т. д.

Системы ЧПУ четвертого поколения

Для систем ЧПУ четвертого поколения (рисунок 4) характерно блочное мультипроцессорное исполнение. В качестве элементной базы используются специальные БИС и микроЭВМ. Программирование технологических функций и диалоговых режимов осуществляется на языках высокого уровня. К моделям устройств ЧПУ четвертого поколения можно отнести «Электронику МС2101», ЗС100, ЗС200, 2Р22. В устройствах ЧПУ четвертого поколения ввод программы

осуществлялся электронной кассетой или кассетой на цифровых магнитных доменах.



Рисунок 4 – Четвертое поколение систем с ЧПУ

Современные УЧПУ относятся к четвертому и пятому поколениям. Их выполняют по агрегатно-блочному принципу и оснащают различными дополнительными узлами: блоками технологических команд; устройствами коррекции радиуса, длины и положения инструмента, скорости подач, скорости резания, индикации перемещений; устройствами для нарезания резьб; блоками контроля и останова как на рабочих, так и на холостых ходах и др.

В связи с большим расширением технологических возможностей УЧПУ в настоящее время практически стерлась грань между контурными и позиционными видами ЧПУ и произошел переход к универсальным (контурно-позиционным) устройствам. Увеличилось число управляемых координат станка. Большинство современных контурных и универсальных УЧПУ позволяют осуществлять линейно-круговую интерполяцию при двухкоординатной обработке в любой плоскости и линейную – при большем числе координат.

Системы ЧПУ пятого поколения

Системы ЧПУ пятого поколения (рисунок 5) создаются на базе промышленных персональных компьютеров. В этих системах ЧПУ реализуются все современные достижения, свойственные персональным компьютерам, включая языки программирования; программно-математическое обеспечение; системы ввода, хранения и обмена информации; возможность структурного изменения; возможность выполнения функций самонастройки и адаптации и др.



Рисунок 5 – Пятое поколение систем с ЧПУ

Перспективы развития

Технический прогресс заключается в создании более совершенных, современных и экономически эффективных машин и механизмов. Решение этих задач возможно при использовании прогрессивного оборудования, технологической оснастки и инструмента, средств механизации и автоматизации, станков с ЧПУ и других передовых технологий.

Оснащение предприятий современными высокопроизводимыми станками определяет эффективность его работы, качество производимой продукции и культуру производства. Поэтому оценка текущего уровня, перспектив развития станкостроения и разработка прогрессивного металлорежущего оборудования с ЧПУ является одним из критических направлений развития отечественного машиностроения.

Смена поколений систем ЧПУ радикально меняет потребительские свойства, структуру, архитектуру и математическое обеспечение систем ЧПУ. Накопленный опыт в области ЧПУ к настоящему времени, в значительной мере пересматривается под возрастающими потребностями станкостроителей и конечных потребителей металлорежущего оборудования.

Совершенствование систем ЧПУ, по мере модернизации электронных компонентов, технологий и алгоритмов их работы, происходит стремительными темпами. При этом основными направлениями развития в области ЧПУ, в настоящее время, могут являться:

1 создание понятийных языков программирования и эргономичных интерфейсов для создания управляющих программ (УП);

2 применение модульного принципа при организации структуры станка, как на уровне аппаратных, так и программных составляющих;

3 включение функций программной совместимости с предыдущими версиями УП;

4 значительное расширение функционала существующих систем ЧПУ за счет наращивания возможностей программного обеспечения;

5 разработка и применение модулей аппаратной части с открытой архитектурой, что позволяет расширить возможности оборудования под конкретные технологические задачи;

6 использование функции многоканальности при реализации одновременной загрузки нескольких УП на одной системе ЧПУ;

7 разработка алгоритмов, программной и аппаратной поддержки для высокоскоростной обработки. Современные ЧПУ поддерживают функцию интерполяции с малой дискретностью вычислений и алгоритмы предпросмотра кадра, что дает возможность определять траекторию инструмента и изменять при необходимости режимы обработки;

8 объединение отдельных станков в группы и организация удаленного (сетевого) управления в пределах технологической цепочки производства.

9 построение модели фактического результата обработки, дополнительно к визуализации технологических перемещений, в рамках функций моделирования процесса изготовления детали;

10 использование расширенной диагностики оборудования.

Таким образом, основными тенденциями развития систем ЧПУ нового поколения являются принадлежность к классу персональных систем управления PCNC и обязательное использование принципов открытой архитектуры. Эти направления определяют новую организацию системы ЧПУ, в которой даже модули с традиционными наименованиями и которые решают традиционные задачи имеют новое функциональное и алгоритмическое значение, а также и новую программную реализацию.

На рисунке 6 представлены тенденции развития систем с ЧПУ.

Совершенствование аппаратных средств позволяет расширить технологические функции УЧПУ как общие для всех групп станков, так и специфические для каждого типа станка.

УЧПУ оснащаются дисплейно-диалоговыми системами задания управляющих программ (УП) с графическим отображением детали на черно-белом или цветном экране. Диалоговые системы задания УП различны для отдельных групп станков: токарных, фрезерных, шлифовальных, зубообрабатывающих и т.д.



Рисунок 6 – Тенденции развития систем с ЧПУ

УЧПУ с аппаратной и программной реализацией алгоритмов управления разделяют на подклассы соответственно группам станков. При этом проводится типизация по виду алгоритма управления движением привода подачи. Этот признак характерен в основном для УЧПУ второго поколения.

При рассмотрении развития УЧПУ необходимо учитывать также прогресс в области подготовки УП. Применявшийся на первом этапе создания станков с программным управлением ручной метод расчета программ заменяется запрограммированием на ЭВМ завода (цеха). В станках с устройствами третьего и четвертого поколения со встроенной микроЭВМ, при простой конфигурации деталей, программирование выполняется непосредственно у станка. В этом случае используются типовые циклы и дисплейно-диалоговое устройство ввода УП. Такие системы получили название оперативных систем программного управления.

Одним из основных показателей системы ЧПУ третьего и четвертого поколений, определяющих ее технический уровень, является объем памяти.

Объем памяти определяется количеством информации, запоминаемой в ней, и измеряется в тысячах единиц двоичной информации (Кбит) или тысячах байтов (Кбайт). Один байт составляет восемь единиц двоичной информации (бит). Иногда указывает также объем памяти в количестве слов, которые можно запомнить. Величина слова определяется разрядностью процессора ЭВМ в двоичном счислении. В большинстве УЧПУ применяется 8- или 16-разрядные процессоры: слово равно одному или двум байтам.

По мере увеличения объема памяти расширяются технологические функции оборудования, управляемого этим УЧПУ. В качестве примера на рисунке 7 приведена зависимость функции промышленных роботов (ПР) от объема памяти УЧПУ.

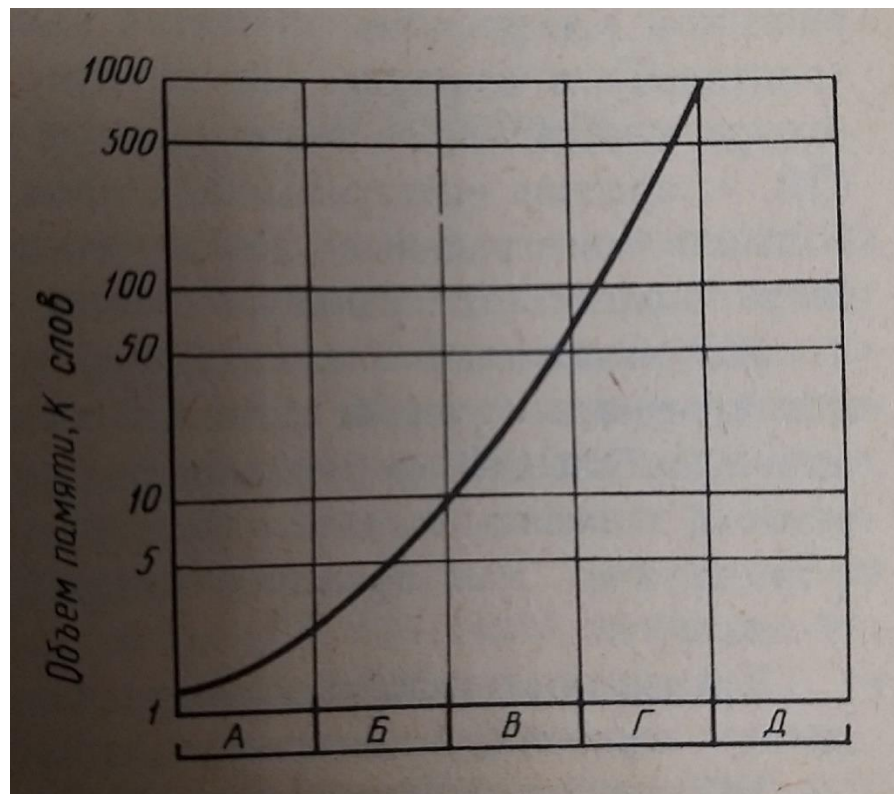


Рисунок 7 – Зависимость технологических функций ПР от объема (К) памяти УЧПУ

А – загрузка и выгрузка деталей и инструмента в ориентированную тару; Б – окраска деталей сложной конфигурации, сварка, с обучением УП; В – загрузка и выгрузка неориентированных деталей, контроль деталей, наличие тактильных датчиков; Г – сборочные работы с контролем, обработкой статистической информации и выдачей информации на коррекцию УП изготовления деталей, техническое зрение; Д – восприятие речи.